有质量绳的运动方程

孙韫博

2026 年 8 月 24 日

目录

1. 绳的运动方程 **2**
1.1 位形、速度与加速度 2
1.2 绳内张力 2
1.3 运动和张力方程 3
1.4 端点条件 3
1.5 圆弧上的张力方程 3

2. 静止绳的张力分布问题 **4**
2.1 绳的静力学计算 4
2.2 接触力密度与脱离判据 5
2.3 旋转绳圈 6
2.4 例: 绕轴旋转的绳 6

3. 横波与变波速 **7**
3.1 张紧直绳上的横波 7
3.2 竖直悬挂的绳 7
3.3 阻抗、反射与透射 8
3.4 变截面绳与鞭梢效应 8

附录 A 曲率与切角 **9**

1. 绳的运动方程

对象是有质量、不可伸长、完全柔软的绳。本章从位形出发，推出它的速度场、加速度场和张力所满足的方程，得到一个封闭的方程组。

1.1 位形、速度与加速度

沿绳量到某物质点的绳长记作 $s \in [0, L]$。绳不可伸长，s 不随时间变，可以用作物质点的标号。线密度 $\lambda(s)$：$[s, s+\mathrm{d}s]$ 一段的质量是 $\lambda\,\mathrm{d}s$。本册 λ 只指线密度，波长写 $2\pi/k$。

位形是 $\boldsymbol{r}(s,t)$：t 时刻标号 s 的物质点所在的位置。∂_s、∂_t 表示对 s、t 求偏导。固定 s 对 t 求导，得到速度场和加速度场

$$\boldsymbol{v}(s,t) = \partial_t \boldsymbol{r}, \qquad \boldsymbol{a}(s,t) = \partial_t^2 \boldsymbol{r} = \partial_t \boldsymbol{v}. \tag{1.1}$$

我们引入不可伸长作为约束条件：s 到 $s+\Delta s$ 的两点距离不超过绳长 Δs，对绳张直时，需要取等号，令 $\Delta s \to 0$，

$$\partial_s \boldsymbol{r} \cdot \partial_s \boldsymbol{r} = 1. \tag{1.2}$$

其中 $\partial_s \boldsymbol{r}$ 是单位矢量，即切向 $\hat{\boldsymbol{t}}$。对 式 (1.2) 分别求 s 导和 t 导（两次），我们得到以下结论：

$$\partial_s \boldsymbol{r} \cdot \partial_s^2 \boldsymbol{r} = 0, \tag{1.3}$$

$$\partial_s \boldsymbol{r} \cdot \partial_s \boldsymbol{v} = 0, \tag{1.4}$$

$$\partial_s \boldsymbol{r} \cdot \partial_s \boldsymbol{a} = -\partial_s \boldsymbol{v} \cdot \partial_s \boldsymbol{v}. \tag{1.5}$$

式 (1.4) 说相邻两点的相对速度垂直于绳：绳段可以转但不能拉长。式 (1.5) 是张力方程的来源。

由 式 (1.3)，$\partial_s^2 \boldsymbol{r}$ 垂直于切向。取它的方向为**主法向** $\hat{\boldsymbol{n}}$，长度为**曲率** κ：

$$\partial_s^2 \boldsymbol{r} = \partial_s \hat{\boldsymbol{t}} = \kappa\, \hat{\boldsymbol{n}}, \qquad \partial_s \hat{\boldsymbol{n}} = -\kappa\, \hat{\boldsymbol{t}}, \qquad \kappa = \frac{1}{R}, \tag{1.6}$$

R 是曲率半径，$\hat{\boldsymbol{n}}$ 指向曲率中心（图 2.1，各坐标系下的 κ 见附录 A）。

把速度和加速度按标架分解，$\boldsymbol{v} = v_\tau \hat{\boldsymbol{t}} + v_n \hat{\boldsymbol{n}}$，$\boldsymbol{a} = a_\tau \hat{\boldsymbol{t}} + a_n \hat{\boldsymbol{n}}$。用 式 (1.6) 求 $\partial_s \boldsymbol{v}$、$\partial_s \boldsymbol{a}$，代入式 (1.4) 与 式 (1.5)：

$$\partial_s v_\tau = \kappa\, v_n, \tag{1.7}$$

$$\partial_s a_\tau - \kappa\, a_n = -\big(\partial_s v_n + \kappa v_\tau\big)^2 = -\left|\partial_s \boldsymbol{v}\right|^2. \tag{1.8}$$

> **[要点 1.1] 弯曲段上切向速度不相等**
>
> 不可伸长只在直线段上给出「切向速度处处相同」。弯曲段上标架在转，法向速度按 式 (1.7) 漏进切向：$v_n \neq 0$ 时 v_τ 沿绳以 κv_n 的速率变化。加速度层的 式 (1.8) 右边是速度场的平方项，绳只要在动它就不为零，静止起步（$t = 0^+$）时才退化为 $\partial_s a_\tau = \kappa a_n$。

1.2 绳内张力

在 s 处截开，s 较大一侧对较小一侧的作用力记 $\boldsymbol{F}(s)$。由于绳完全柔软，绳截面不会传递力矩。

命题 1.1 (内力沿切向)**.** 完全柔软的细绳，$\boldsymbol{F} = T\,\hat{\boldsymbol{t}}$。$T$ 称为张力。

证明. 对绳元 $[s, s+\mathrm{d}s]$ 写绕其中心的角动量定理。两端内力的力矩合计 $\mathrm{d}s\,\hat{\boldsymbol{t}} \times \boldsymbol{F} + \mathcal{O}(\mathrm{d}s^2)$，外力密度的力矩是 $\mathcal{O}(\mathrm{d}s^2)$，绳元的转动惯量正比于 $\lambda\,\mathrm{d}s\,a^2$（$a$ 为截面半径），细绳极限 $a \to 0$ 下为零。故 $\hat{\boldsymbol{t}} \times \boldsymbol{F} = 0$。 ∎

$T>0$ 表示拉。绳不能传压力，受压即打弯，所以

$$T \geq 0, \tag{1.9}$$

$T=0$ 的部分是松弛段。解出 $T<0$ 意味着张紧假设在那一段失效。

1.3 运动和张力方程

绳元 $[s, s+\mathrm{d}s]$ 受前端拉力 $T\hat{\boldsymbol{t}}|_{s+\mathrm{d}s}$、后端拉力 $-T\hat{\boldsymbol{t}}|_{s}$、外力 $\boldsymbol{f}\,\mathrm{d}s$（$\boldsymbol{f}$ 是单位长度的外力密度）。牛顿第二定律除以 $\mathrm{d}s$：

[核心公式] 绳的运动方程

$$\lambda\,\boldsymbol{a} = \partial_s\big(T\,\partial_s\boldsymbol{r}\big) + \boldsymbol{f}, \qquad \partial_s\boldsymbol{r}\cdot\partial_s\boldsymbol{r} = 1 \tag{1.10}$$

[适用条件] 不可伸长的完全柔软绳。$\boldsymbol{f}$ 是单位长度外力密度；$T\geq 0$。

[易错] 力与力密度

$\boldsymbol{f}$ 和第 2 章的接触力密度 N 都是单位长度的量，量纲 N/m。一段绳受的合外力是 $\int \boldsymbol{f}\,\mathrm{d}s$；重力对应 $\boldsymbol{f}=\lambda\boldsymbol{g}$。本册只在这里提醒一次。

未知量是 $\boldsymbol{r}$ 的三个分量和 T，方程是三个分量加一条约束，数目相符。T 没有本构关系，它是约束 $\partial_s\boldsymbol{r}\cdot\partial_s\boldsymbol{r}=1$ 的拉格朗日乘子，由运动反推。

设 λ 为常数。把 式 (1.10) 对 s 求导，

$$\lambda\,\partial_s\boldsymbol{a} = \partial_s^2 T\,\partial_s\boldsymbol{r} + 2\,\partial_s T\,\partial_s^2\boldsymbol{r} + T\,\partial_s^3\boldsymbol{r} + \partial_s\boldsymbol{f}, \tag{1.11}$$

再与 $\partial_s\boldsymbol{r}$ 点乘。用 式 (1.3) 及其 s 导数 $\partial_s\boldsymbol{r}\cdot\partial_s^3\boldsymbol{r} = -\partial_s^2\boldsymbol{r}\cdot\partial_s^2\boldsymbol{r}$，左边按 式 (1.5) 换成速度：

[核心公式] 张力方程

$$\partial_s^2 T - \left|\partial_s^2\boldsymbol{r}\right|^2 T = -\lambda\,\left|\partial_s\boldsymbol{v}\right|^2 - \partial_s\boldsymbol{r}\cdot\partial_s\boldsymbol{f} \tag{1.12}$$

[适用条件] 均匀绳，$\left|\partial_s^2\boldsymbol{r}\right|=\kappa$，$|\partial_s\boldsymbol{v}|^2 = (\partial_s v_n + \kappa v_\tau)^2$。给定某时刻的 $\boldsymbol{r}$、$\boldsymbol{v}$，它是 $T(s)$ 的二阶线性常微分方程，配两端的边界条件求解。

到此方程组封闭。某时刻知道 $\boldsymbol{r}(s)$ 与 $\boldsymbol{v}(s)$，先解 式 (1.12) 得 $T(s)$，代入 式 (1.10) 得 $\boldsymbol{a}(s)$，再按 式 (1.1) 把 $\boldsymbol{r}$、$\boldsymbol{v}$ 推进一步。

右边两项的含义：绳段转动得越快（$|\partial_s\boldsymbol{v}|$ 大），维持它需要的张力越大；外力沿绳增长的切向部分由张力梯度承担。

1.4 端点条件

式 (1.12) 对 s 二阶，每个端点配一条：

- 自由端：$T=0$。
- 负载端：系着质量 M，T 等于 M 的运动方程要求的约束力，比如静止悬挂时 Mg。
- 固定端：$\boldsymbol{r}$ 在端点给定，T 由解反推。
- 滑环端：绳端系在沿光滑杆滑动的轻环上，T 沿杆的分量为零，绳与杆垂直。

1.5 圆弧上的张力方程

半径 R 的圆弧，$\kappa=1/R$，取 $\theta=s/R$，无外力。式 (1.12) 成为

$$\partial_\theta^2 T - T = -\lambda\big(\partial_\theta v_n + v_\tau\big)^2. \tag{1.13}$$

静止的绳右边为零，$T = A\cosh\theta + B\sinh\theta$。绳沿自身以速率 v 滑动（$v_\tau = v$，$v_n = 0$）时右边是常数 $-\lambda v^2$，通解多一个特解

$$T_{\mathrm{p}} = \lambda v^2. \tag{1.14}$$

光滑水平面上的半圆弧（$\theta \in [0,\pi]$）静止，$\theta = \pi$ 端沿切向拉力 F，$\theta = 0$ 端自由。边界条件 $T(0) = 0$、$T(\pi) = F$：

$$T(\theta) = F\,\frac{\sinh\theta}{\sinh\pi}, \qquad a_\tau(0) = \frac{\partial_s T}{\lambda}\Big|_0 = \frac{F}{\lambda R\sinh\pi} = \frac{\pi F}{m\sinh\pi} \approx 0.27\,\frac{F}{m}, \tag{1.15}$$

$m = \pi R\lambda$ 为绳的质量。$\sinh\pi \approx 11.5$，张力几乎全堆在拉动端，半程处只有 $0.2F$。自由端 $T = 0$ 只使法向加速度为零，切向加速度由 T 的斜率决定，不为零。各点加速度不同（拉动端约 $3.2F/m$），按质量加权平均恰为 F/m：合外力除以总质量给的是质心加速度。已有滑动速率 v 时加上 式 (1.14)，再用同样的边界条件定系数。

注 1.2 (理想化的适用范围). 完全柔软要求曲率半径远大于 $\ell_b = \sqrt{EI/T}$（EI 为弯曲刚度），比如受 10 N 的尼龙钓线 ℓ_b 不到一毫米。不可伸长要求 $T \ll EA$，这同时把纵波速度 $\sqrt{EA/\lambda}$ 推到无穷大，我们可以理解为张力的调整是瞬时的，式 (1.12) 才能写成不含时间的方程。

2. 静止绳的张力分布问题

本章形状已知：绳静止，或形状定常、加速度已知。未知量只剩 $T(s)$ 和接触力。

2.1 绳的静力学计算

标架 $\hat{\boldsymbol{t}}$、$\hat{\boldsymbol{n}}$ 与曲率 κ 按 式 (1.6)，$\hat{\boldsymbol{n}}$ 指向曲率中心（图 2.1）。

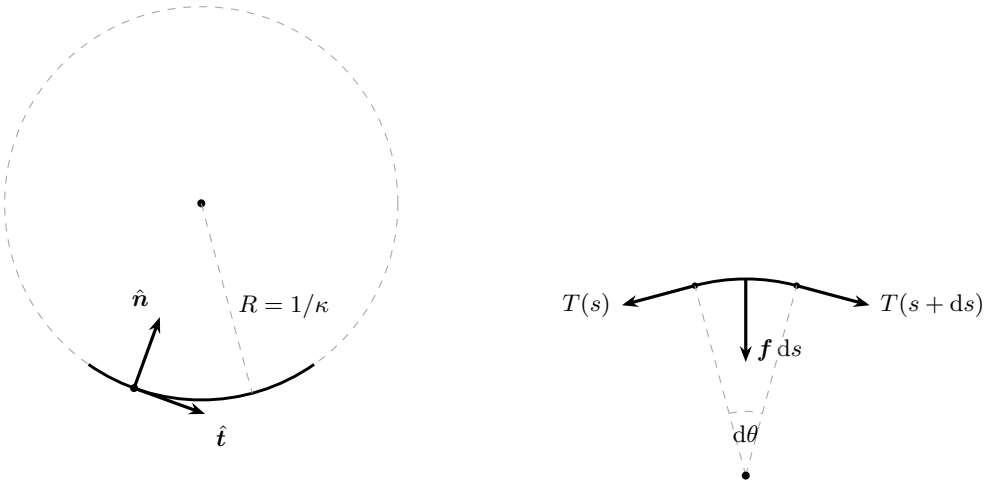


图 2.1: 左：切向 $\hat{\boldsymbol{t}}$ 与主法向 $\hat{\boldsymbol{n}}$，$\hat{\boldsymbol{n}}$ 指向密切圆（虚线）圆心，$R = 1/\kappa$。右：绳元 $[s, s+\mathrm{d}s]$ 受力，两端张力方向差 $\mathrm{d}\theta = \kappa\,\mathrm{d}s$。

展开 式 (1.10) 右边，$\partial_s(T\,\partial_s\boldsymbol{r}) = \partial_s T\,\hat{\boldsymbol{t}} + T\kappa\,\hat{\boldsymbol{n}}$，加速度按 $\hat{\boldsymbol{t}}$、$\hat{\boldsymbol{n}}$ 分解：

$$\lambda a_t = \partial_s T + f_t, \qquad \lambda a_n = T\kappa + f_n, \tag{2.1}$$

$f_t = \boldsymbol{f}\cdot\hat{\boldsymbol{t}}$，$f_n = \boldsymbol{f}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}$。（副法向上没有内力分量，方程只剩 $\lambda a_b = f_b$。）$T\kappa$ 是张紧的绳弯曲时向曲率中心的挤压力密度。

我们得到绳静止的平衡方程:

$$\partial_s T + f_t = 0, \qquad T\kappa + f_n = 0. \tag{2.2}$$

竖直悬绳 从下端量起 s，切向向上，$f_t=-\lambda g$。切向方程 $\partial_s T=\lambda g$，下端自由 $T(0)=0$：

$$T(s)=\lambda g s, \tag{2.3}$$

即下方吊着的全部重量。下端挂质量 M 时 $T=Mg+\lambda g s$。

悬链线 两端悬挂、只受重力的绳，形状未知。矢量形式的静力方程 $\partial_s(T\,\partial_s \boldsymbol{r})+\lambda \boldsymbol{g}=0$ 可以直接积分一次：从最低点量起弧长 s，

$$T\,\partial_s \boldsymbol{r}=T_0\,\hat{\boldsymbol{x}}+\lambda g s\,\hat{\boldsymbol{y}}, \tag{2.4}$$

即张力的水平分量处处等于最低点的张力 T_0，竖直分量等于最低点到该点这段绳的重量。两分量之比给切线斜率

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{s}{a}, \qquad a=\frac{T_0}{\lambda g}. \tag{2.5}$$

再对 x 求导，用 $\mathrm{d}s/\mathrm{d}x=\sqrt{1+y'^2}$ 换掉 s：$a\,y''=\sqrt{1+y'^2}$，以 $y'=\sinh u$ 代换得 $u=x/a$。取最低点在 $y=a$，

$$y=a\cosh\frac{x}{a}, \qquad s=a\sinh\frac{x}{a}, \qquad T=T_0\cosh\frac{x}{a}=\lambda g\,y. \tag{2.6}$$

最后一式把张力读成高度：以 x 轴为基准线，各点张力等于该点到基准线的绳重。a 由两端位置和绳长定，一般要解超越方程。绳拉得很紧时 $x\ll a$，$y\approx a+x^2/(2a)$ 退化为抛物线，跨度 L 的跨中垂度 $\delta=L^2/(8a)=\lambda g L^2/(8T_0)$。

2.2 接触力密度与脱离判据

考虑绳贴着曲面的情况，面对绳的法向作用力是支持力按单位长度记 N，方向沿 $-\hat{\boldsymbol{n}}$（绳绕凸面弯，曲率中心在面内，反作用向外）；切向作用力是摩擦力密度。静止时法向方程成为 $0=T\kappa+f_n-N$：

$$N=T\kappa+f_n. \tag{2.7}$$

$N\ge 0$ 是脱离判据：面只能推不能吸，解出 $N<0$ 说明绳会离开面。贴在面上的绳 $v_n=0$，由 式 (1.7) 切向速度沿接触段不变；接触段质量可略时，切向加速度也在两端相等。绳绕过小柱时两侧的 v_τ、a_τ 因此相同，张力则按绞盘公式跳变。

绕桩摩擦 绳绕桩包角 θ（图 2.2），即将滑动时摩擦力密度为 μN。轻绳 $N=T\kappa$，代入切向方程：

$$\partial_s T=\pm\mu\kappa T. \tag{2.8}$$

用 $\kappa\,\mathrm{d}s=\mathrm{d}\theta$ 换元，$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}\theta}=\pm\mu T$，积分：

[核心公式] 绕桩摩擦（欧拉公式）

$$T_2=T_1\,e^{\mu\theta} \tag{2.9}$$

[适用条件] 轻绳，即将滑动（μ 取静摩擦系数）或正在滑动（取动摩擦系数）；θ 为包角，T_2 在绳被拉出的一侧。未滑动时为不等式 $e^{-\mu\theta}\le T_2/T_1\le e^{\mu\theta}$。

指数里没有桩的半径：κ 与同一包角对应的绳长互相抵消。$\mu=0.3$ 绕三圈，$e^{0.3\times 6\pi}\approx 3\times 10^{2}$。

自重不可略的绳绕圆柱 绳搭在水平圆柱上，位置角 φ 从顶点量起，s 随 φ 增大，绳向 $+s$ 一侧滑动（或即将滑动）。$\hat{\boldsymbol{t}}=(\cos\varphi,-\sin\varphi)$，$\hat{\boldsymbol{n}}$ 指向圆心，重力密度给 $f_t=\lambda g\sin\varphi$、$f_n=\lambda g\cos\varphi$。法向：$N=T/R+\lambda g\cos\varphi$；切向：$\partial_s T+f_t-\mu N=0$，$\mathrm{d}s=R\,\mathrm{d}\varphi$，

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}\varphi}=\mu T+\lambda g R\,(\mu\cos\varphi-\sin\varphi). \tag{2.10}$$

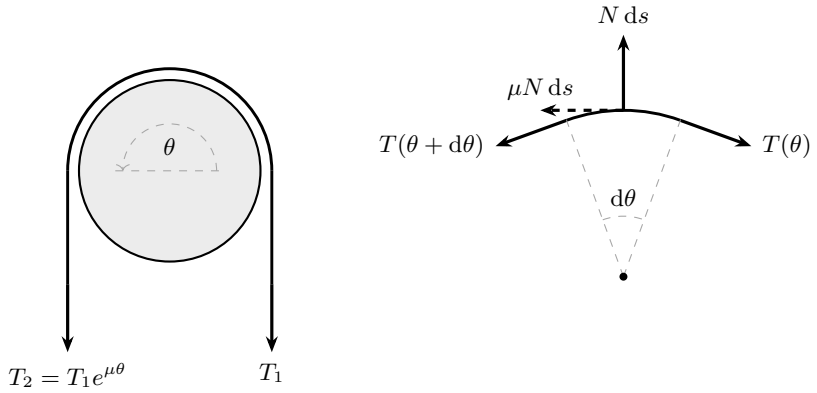


图 2.2: 绕桩摩擦。左：包角 θ（图中半圈），紧边 T_2、松边 T_1。右：绳元受力，$N\,\mathrm{d}s$ 由两端张力的方向差提供，摩擦 $\mu N\,\mathrm{d}s$。

一阶线性方程，积分因子 $e^{-\mu\varphi}$：

$$T(\varphi) = C\,e^{\mu\varphi} + \lambda g R\,\frac{(1-\mu^2)\cos\varphi + 2\mu\sin\varphi}{1+\mu^2}. \tag{2.11}$$

第一项是绞盘公式，第二项是自重的贡献；$\mu = 0$ 时退化为 $T = C + \lambda g R\cos\varphi$，即光滑圆柱上张力随高度变化的重力势。两端张力之比不再是纯指数，C 由一端的张力定。求出 T 后代回 N，检查 $N \geq 0$ 才知道绳是否贴住。

2.3 例: 旋转绳圈

半径 R 的绳圈在自身平面内绕圆心转动，各点速率 v，不计重力。形状不动，物质点做圆周运动，$a_n = v^2/R$，$f_n = 0$，法向方程 $\lambda v^2/R = T/R$：

$$T = \lambda v^2. \tag{2.12}$$

切向方程给 $\partial_s T = 0$，与之相容。

写成 $T - \lambda v^2 = 0$，法向方程成为

$$(T - \lambda v^2)\,\kappa = 0, \tag{2.13}$$

对任何 κ 成立：张力等于 λv^2 时法向平衡与形状无关，圆只是其中一种。

2.4 例: 绕轴旋转的绳

绳两端固定在一根轴上的两点，整体绕轴以角速度 ω 转动，不计重力。随转参考系里绳静止，外力密度是离心力 $\boldsymbol{f} = \lambda\omega^2\rho\,\hat{\boldsymbol{\rho}}$，$\rho$ 为到轴的距离。切向方程 $\partial_s T = -f_t = -\lambda\omega^2\rho\,\partial_s\rho$ 可以积分：

$$T = T_0 - \tfrac{1}{2}\lambda\omega^2\rho^2, \tag{2.14}$$

张力在轴上最大，离轴越远越小。法向方程 $T\kappa = -f_n$ 给形状，一般要用椭圆积分。绳离轴不远（$\lambda\omega^2\rho^2 \ll T_0$）时 $T \approx T_0$、$\kappa \approx |\rho''|$（以轴向坐标 z 为自变量），

$$T_0\,\rho'' = -\lambda\omega^2\rho \quad\Longrightarrow\quad \rho = A\sin\frac{n\pi z}{L}, \qquad \omega_n = \frac{n\pi}{L}\sqrt{\frac{T_0}{\lambda}}. \tag{2.15}$$

这正是第 3 章两端固定弦的驻波频率：小振幅的跳绳是一个在转动的驻波，ω 不落在 ω_n 上时绳无法保持定常形状。振幅 A 在这一阶不定，由 式 (2.14) 的非线性修正决定。

3. 横波与变波速

3.1 张紧直绳上的横波

绳沿 x 轴拉直，张力为常数 T，则 $\partial_s(T\,\partial_s \boldsymbol{r}) = T\,\partial_s^2 \boldsymbol{r}$，式 (1.10) 成为线性方程。取横向小位移 $y(s,t)$，$\boldsymbol{r} = (s,\, y)$ 加二阶小量，一阶下 $s \approx x$。无外力时横向分量为

[核心公式] 弦上的横波

$$\lambda\,\partial_t^2 y = T\,\partial_x^2 y, \qquad c = \sqrt{T/\lambda} \tag{3.1}$$

[适用条件] 张力近似均匀、$|\partial_x y| \ll 1$。T、λ 取波前所在处的当地值。

T 为常数的依据：横向位移引起的张力修正正比于 $(\partial_x y)^2$，进入横向方程是三阶小量。

通解 $y = h_+(x - ct) + h_-(x + ct)$，任意形状的脉冲以 c 不变形传播。把右行波代回方程，$\partial_t^2 y = c^2 h''$，$\partial_x^2 y = h''$：

$$(T - \lambda c^2)\, h'' = 0, \tag{3.2}$$

系数与 式 (2.13) 相同。在随波参考系里波形不动，绳材料以速率 c 沿固定曲线滑动，曲率 κ 处所需的向心力密度 $\lambda c^2 \kappa$ 恰由 $T\kappa$ 提供。

3.2 竖直悬挂的绳

从下端量起 x（绳是直的，x 既是弧长也是高度）。由 式 (2.3)，

$$c(x) = \sqrt{gx}. \tag{3.3}$$

当地波速的适用条件是波长远小于张力变化的尺度 $T/\partial_x T = x$。接近底端时条件失效，但传播时间的积分收敛：

$$t_L = \int_0^L \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{gx}} = 2\sqrt{\frac{L}{g}}. \tag{3.4}$$

这个系统的精确解是零阶贝塞尔函数 $y \propto J_0\!\left(2\omega\sqrt{x/g}\right)\cos\omega t$，见图图 3.1，它看起来越往下越密。

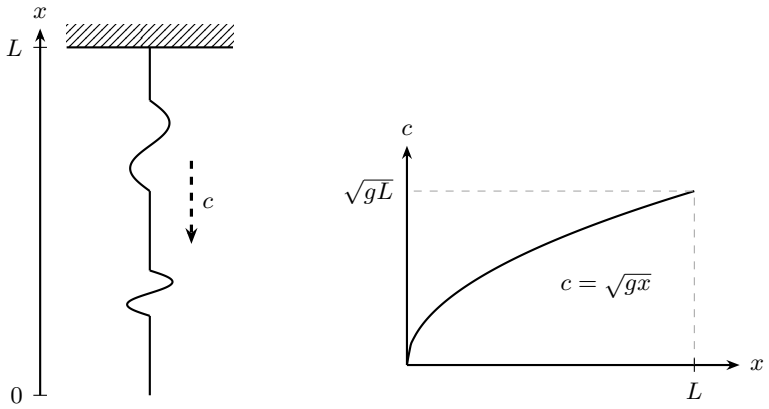


图 3.1: 竖直悬绳上的波。左：x 从下端量起，波往下走时波长变短。右：$c = \sqrt{gx}$。

简正模　对竖直悬绳，我们列出它的振动方程: $\lambda\partial_t^2 y=\partial_x(T\,\partial_x y)$，$T=\lambda g x$，分离变量后

$$g\,(xY')'+\omega^2 Y=0. \tag{3.5}$$

换元 $\xi=2\omega\sqrt{x/g}$ 方程化为化为零阶贝塞尔方程，在自由下端 $x=0$ 有界的解是 $Y=J_0(\xi)$。顶端固定 $Y(L)=0$ 给频率条件 $J_0\big(2\omega\sqrt{L/g}\big)=0$，用 J_0 的零点 2.405, 5.520, 8.654, … :

$$\omega_n=\frac{j_{0,n}}{2}\sqrt{\frac{g}{L}},\qquad \omega_1=1.20\sqrt{\frac{g}{L}},\quad \omega_2=2.76\sqrt{\frac{g}{L}}. \tag{3.6}$$

数值得到的基频比同长度的刚性单摆 $\sqrt{g/L}$ 高 20%：因为绳的下段可以弯，等效摆长比 L 短。由于它的高次频率来自贝塞尔函数零点，它们不成整数比，悬绳的振动没有泛音列。

3.3　阻抗、反射与透射

绳上一点左侧对右侧的横向力是 $F_y=-T\,\partial_x y$。右行波 $\partial_x y=-\partial_t y/c$，故 $F_y=(T/c)\,\partial_t y$。比例系数是**阻抗**

$$Z=\frac{F_y}{\partial_t y}=\frac{T}{c}=\sqrt{T\lambda}=\lambda c \tag{3.7}$$

（左行波差一个符号）。单频波 $y=A\cos(\omega t-kx)$ 的平均功率是 $F_y\partial_t y$ 的周期平均：

$$P=\tfrac12 Z\omega^2A^2. \tag{3.8}$$

按能量密度算：动能密度 $\frac12\lambda(\partial_t y)^2$；轮廓 $y(x)$ 每单位横距比直线多出弧长 $\sqrt{1+(\partial_x y)^2}-1\approx\frac12(\partial_x y)^2$，顶着张力 T 从两端抽入，势能密度 $\frac12 T(\partial_x y)^2$。行波 $\partial_t y=-c\partial_x y$，两者逐点相等，总能量密度 $\lambda(\partial_t y)^2$ 以速度 c 搬运，周期平均即 式 (3.8)。

两绳相接，入射侧 Z_1、透射侧 Z_2（张力连续，差别在 λ）。接头处位移连续、横向力连续，用阻抗把力换成速度：

$$A+A_r=A_\tau,\qquad Z_1(A-A_r)=Z_2A_\tau \tag{3.9}$$

（反射波逆行，符号相反）。解出

$$\frac{A_r}{A}=\frac{Z_1-Z_2}{Z_1+Z_2},\qquad \frac{A_\tau}{A}=\frac{2Z_1}{Z_1+Z_2}. \tag{3.10}$$

$Z_2\to\infty$ 固定端，$A_r/A=-1$；$Z_2\to0$ 自由端，$A_r/A=+1$，端点振幅加倍；$Z_2=Z_1$ 无反射，即**阻抗匹配**。能流核对：$\frac12 Z_1\omega^2A_r^2+\frac12 Z_2\omega^2A_\tau^2=\frac12 Z_1\omega^2A^2$。

端点挂质量　弦在 $x=0$ 处系一个只能横向运动的质点 M，$x<0$ 一侧是弦。用复振幅，$y=A\big[e^{i(\omega t-kx)}+r\,e^{i(\omega t+kx)}\big]$，弦对质点的横向力是 $-T\partial_x y(0)$：

$$M\ddot y=-T\,\partial_x y\big|_0\quad\Longrightarrow\quad r=\frac{Z-iM\omega}{Z+iM\omega}=e^{-2i\delta},\qquad \tan\delta=\frac{M\omega}{Z}. \tag{3.11}$$

$|r|=1$，能量全部反射，只差一个相位。$M\to0$ 回到自由端 $r=1$，$M\to\infty$ 回到固定端 $r=-1$；分界在 $M\omega=Z$，即质点一个周期内的惯性力与弦的阻抗力相当。把 式 (3.10) 里的 Z_2 换成端点的「阻抗」$Z_e=iM\omega$ 就是这个结果；端点换成弹簧 K 则 $Z_e=K/(i\omega)$，公式不变。

3.4　变截面绳与鞭梢效应

线密度沿绳缓变（一个波长内相对变化很小）时无反射，能流守恒，$Z\omega^2A^2$ 不变。频率不变，张力不变时 $Z\propto\sqrt{\lambda}$：

$$A\propto Z^{-1/2}\propto\lambda^{-1/4}. \tag{3.12}$$

鞭子从根到梢 λ 降约四个量级：振幅放大十倍，横向速度 ωA 放大十倍，波速 c 放大百倍。手腕每秒几米，到鞭梢超过声速，鞭响是音爆。

悬绳底端是同一条公式：$Z=\lambda\sqrt{gx}\to 0$，往下走的波按 $A\propto x^{-1/4}$ 放大。鞭梢靠 λ 变小，悬绳底端靠 T 变小。

附录 A　曲率与切角

定义　弧长参数曲线 $\boldsymbol{r}(s)$，$\hat{\boldsymbol{t}}=\partial_s\boldsymbol{r}$。平面曲线用切角 $\theta(s)$ 表示切向，$\hat{\boldsymbol{t}}=(\cos\theta,\sin\theta)$。

$$\kappa=\left|\partial_s\hat{\boldsymbol{t}}\right|=\left|\partial_s^2\boldsymbol{r}\right|=|\partial_s\theta|=\frac{1}{R},\tag{A.1}$$

R 为密切圆半径（过该点、切向与二阶导都相同的圆）。$\hat{\boldsymbol{n}}=\partial_s^2\boldsymbol{r}/\kappa$ 指向圆心。

$$\mathrm{d}\theta=\kappa\,\mathrm{d}s=\frac{\mathrm{d}s}{R}.\tag{A.2}$$

标架的导数（平面 Frenet 公式）

$$\partial_s\hat{\boldsymbol{t}}=\kappa\,\hat{\boldsymbol{n}},\qquad \partial_s\hat{\boldsymbol{n}}=-\kappa\,\hat{\boldsymbol{t}}.\tag{A.3}$$

符号约定　正文取 $\kappa\ge 0$、$\hat{\boldsymbol{n}}$ 指向曲率中心。另一常见约定：$\hat{\boldsymbol{n}}$ 为 $\hat{\boldsymbol{t}}$ 逆时针转 90°，$\kappa=\partial_s\theta$ 带符号。两者只差同时翻转 κ 与 $\hat{\boldsymbol{n}}$ 的符号，乘积 $\kappa\hat{\boldsymbol{n}}$ 相同。

各坐标系下的曲率

- 函数图像 $y(x)$：
$$\kappa=\frac{|y''|}{\left(1+y'^2\right)^{3/2}},\qquad \mathrm{d}s=\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x;\tag{A.4}$$
$|y'|\ll 1$ 时 $\kappa\approx|y''|$，$s\approx x$。
- 参数曲线 $\big(x(u),y(u)\big)$（点号为对 u 求导）：
$$\kappa=\frac{|\dot{x}\ddot{y}-\dot{y}\ddot{x}|}{\left(\dot{x}^2+\dot{y}^2\right)^{3/2}}.\tag{A.5}$$
- 极坐标 $r(\varphi)$（撇号为对 φ 求导）：
$$\kappa=\frac{|r^2+2r'^2-r\,r''|}{\left(r^2+r'^2\right)^{3/2}}.\tag{A.6}$$
- 质点轨迹（时间参数）：
$$\kappa=\frac{|\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}|}{v^3},\tag{A.7}$$
即法向加速度 v^2/R。
- 检验：半径 R 的圆 $\kappa=1/R$；直线 $\kappa=0$。

三维情形　仍有 $\partial_s^2\boldsymbol{r}=\kappa\hat{\boldsymbol{n}}$、$\kappa=|\partial_s^2\boldsymbol{r}|$。绳的方程只用到 $\partial_s^2\boldsymbol{r}$，挠率不出场，正文结论在三维照用。